

22. hét - TANANYAG

Feszültségstabilizálás Zener-diódával és integrált stabilizátorokkal

Történelmi áttekintés

Clarence Melvin Zener (1905-1993) amerikai fizikus írta le a Zener-effektust, amelynek alapján kifejlesztették a Zener-diódát. Ez ma is fontos alkatrész a referenciafeszültség előállításában és az egyszerű feszültségstabilizáló áramkörökben.

Gondolkodj el!

Miért nem elegendő önmagában a pufferkondenzátor egy érzékeny elektronikai áramkör stabil tápellátásához?

Heti küldetés

A hét végére megérted a feszültségstabilizálás célját, megismered a Zener-dióda működését, valamint a 7805 és 7812 típusú lineáris stabilizátorok alapjait.

A hét céljai

- A feszültségstabilizálás szükségességének megértése.
- A Zener-dióda működésének megismerése.
- Egyszerű Zener-diódás stabilizátor felépítése.
- 7805 és 7812 stabilizátorok alkalmazásának bemutatása.

1. tanóra

A feszültségstabilizálás szerepe. Pufferelés és stabilizálás összehasonlítása. Feszültségmérés különböző terheléseknél.

2. tanóra

Zener-effektus és Zener-dióda működése. Karakterisztika és egyszerű stabilizátor elemzése.

3. tanóra

7805 és 7812 lineáris stabilizátorok. Adatlap, kivezetések és alkapcsolás.

4. tanóra - Labor

Zener-diódás és 7805-ös stabilizátor összehasonlítása. Bemeneti és kimeneti feszültségek mérése.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz, hibakeresés és mérési eredmények értékelése.

Laborfeladat

- Építs egyszerű Zener-diódás stabilizátort.
- Építs 7805 alapú stabilizátort.
- Hasonlítsd össze a bemeneti és kimeneti feszültségeket.
- Készíts mérési jegyzőkönyvet.

Számítási példák

- Előtétellenállás számítása Zener-diódához.

- Zener-dióda teljesítményének meghatározása.
- Egyszerű stabilizátor kapcsolás elemzése.

Gyakori tanulói hibák

- A Zener-dióda hibás polaritású bekötése.
- Előtétellenállás elhagyása.
- A stabilizátor IC kivezetéseinek összekeverése.
- A hűtés szükségességének figyelmen kívül hagyása.

IAP a gyakorlatban

Feszültségstabilizátorokat alkalmaznak PLC-kben, mikrovezérlős rendszerekben, Arduino fejlesztőpanelekben, érzékelők tápellátásában és ipari vezérlőberendezésekben.

Következő hét

A 23. héten megismerkedünk a bipoláris tranzisztorral (BJT), valamint annak kapcsoló és erősítő alkalmazásaival.